CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Matrices d'adjacence

Énoncé

Un **graphe** $G = (S, A)$: S ensemble fini non vide de **sommets**, A ensemble d'**arêtes** $\{s, s'\}$ avec $s \neq s'$. Un sommet qui n'appartient à aucune arête est **isolé**.

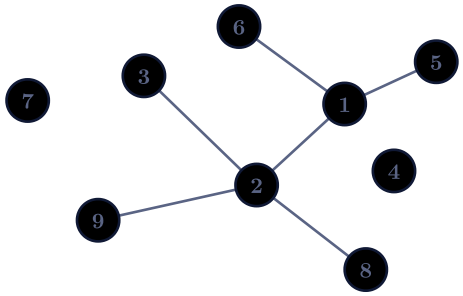


Figure 1 : un graphe à 9 sommets et 6 arêtes.

Une **étoile** de centre s à d branches : $S = \{s, s_1, \dots, s_d\}$ (d+1 sommets) et $A = \{\{s, s_1\}, \dots, \{s, s_d\}\}$. $G' = (S', A')$ est une **copie** de G s'il existe une bijection $\sigma : S' \to S$ telle que $\{s', t'\} \in A' \iff \{\sigma(s'), \sigma(t')\} \in A$.

Une indexation est une bijection $\sigma : [\![1, n]\!] \to S$ ($|S| = n$). La matrice d'adjacence $M_{G,\sigma} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficient (i, j) : 1 si $\{\sigma(i), \sigma(j)\} \in A$, 0 sinon. Elle est symétrique, de diagonale nulle.

Soit $\rho \in \mathcal{S}_n$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que M et $(m_{\rho(i),\rho(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ sont semblables. En déduire que si σ et σ' sont deux indexations de S, $M_{G,\sigma}$ et $M_{G,\sigma'}$ sont semblables.

2. Justifier qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide est diagonalisable.

3. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe non vide n'est jamais de rang 1.

4. Montrer qu'une matrice d'adjacence d'un graphe dont les sommets non isolés forment une étoile est de rang 2, et représenter un graphe dont la matrice d'adjacence est de rang 2 et qui n'est pas de ce type.

On note χ_G le polynôme caractéristique commun des $M_{G,\sigma}$; celui du graphe vide vaut 1.

1. Soit G un graphe et G' une copie de G. Justifier que $\chi_G = \chi_{G'}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M_{G,\sigma}$: symétrique, à coefficients dans $\{0,1\}$, de diagonale nulle.
- Trace nulle : $\operatorname{tr} M_{G,\sigma} = 0$.

Ce qu'on te demande. Les propriétés de base : la matrice ne dépend de l'indexation qu'à similitude près, elle est diagonalisable, et son rang n'est jamais 1.

Corrigé

Question 1

Étape 1. La même application dans une autre base

Le coup d'œil. $(m_{\rho(i),\rho(j)})$ *est la matrice de l'endomorphisme canonique de* M *dans la base permutée* $(e_{\rho(1)},\dots,e_{\rho(n)})$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ de matrice M dans la base canonique : $f(e_j) = \sum_i m_{i,j} e_i$. La famille $\mathcal{B}' = (e_{\rho(1)},\dots,e_{\rho(n)})$ est une base (on a permuté la base canonique). Et

$$f(e_{\rho(j)}) = \sum_k m_{k,\rho(j)} e_k = \sum_i m_{\rho(i),\rho(j)} e_{\rho(i)} \quad (k = \rho(i)).$$

Donc $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = (m_{\rho(i),\rho(j)})_{i,j}$. Deux matrices du même endomorphisme dans deux bases sont semblables.

Étape 2. Deux indexations

Le coup d'œil. Poser $\rho = \sigma'^{-1} \circ \sigma$ *et comparer les coefficients.*

Soit $\rho = \sigma'^{-1} \circ \sigma \in \mathcal{S}_n$, de sorte que $\sigma = \sigma' \circ \rho$. Notons $m'_{i,j}$ les coefficients de $M_{G,\sigma'}$. Pour tous i, j :

$$(M_{G,\sigma})_{i,j} = 1 \iff \{\sigma(i),\sigma(j)\} \in A \iff \{\sigma'(\rho(i)),\sigma'(\rho(j))\} \in A \iff m'_{\rho(i),\rho(j)} = 1.$$

Donc $M_{G,\sigma} = (m'_{\rho(i),\rho(j)})$, semblable à $M_{G,\sigma'}$ par ce qui précède.

Question 2

Étape 1. Théorème spectral

Le coup d'œil. Symétrique réelle.

$\{\sigma(i),\sigma(j)\} = \{\sigma(j),\sigma(i)\}$, donc $(M_{G,\sigma})_{i,j} = (M_{G,\sigma})_{j,i}$: la matrice est symétrique réelle. Par le théorème spectral, elle est diagonalisable (dans une base orthonormée).

Question 3

Étape 1. Les valeurs propres d'une matrice de rang 1

Le coup d'œil. Diagonalisable de rang 1 : une seule valeur propre non nulle, égale à la trace. Or la trace est nulle.

Supposons $M = M_{G,\sigma}$ de rang 1. Elle est diagonalisable (Q2) : $M = PDP^{-1}$ avec D diagonale de rang 1, donc D a exactement un coefficient non nul λ, les autres valant 0.

Alors $\operatorname{tr} M = \operatorname{tr} D = \lambda \neq 0$. Mais la diagonale de M est nulle (pas de boucle), donc $\operatorname{tr} M = 0$: contradiction.

Une matrice d'adjacence n'est jamais de rang 1.

Question 4

Étape 1. Écrire la matrice d'une étoile

Le coup d'œil. Indexer le centre en 1, les d voisins en $2, \dots, d+1$, les sommets isolés à la fin. Le rang ne change pas (Q1).

Par Q1, le rang ne dépend pas de l'indexation (rang invariant par similitude). On numérote le centre 1, les d branches $2, \dots, d+1$, les sommets isolés $d+2, \dots, n$. Alors

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & & & \end{pmatrix}.$$

Étape 2. Compter les colonnes indépendantes

Le coup d'œil. Le rang est la dimension de l'espace engendré par les colonnes. Il n'y a que deux colonnes non nulles différentes.

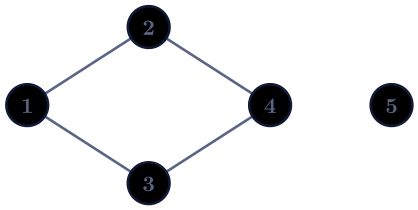
Colonne 1 : $c = e_2 + \cdots + e_{d+1}$. Colonnes 2 à $d+1$: toutes égales à e_1. Les autres colonnes sont nulles. Donc $\operatorname{Im} M = \operatorname{Vect}(c, e_1)$, et c, e_1 sont libres (supports disjoints, tous deux non nuls car $d \geqslant 1$).

$$\operatorname{rg} M = 2.$$

Étape 3. Un autre exemple de rang 2

Le coup d'œil. Chercher un graphe où deux sommets ont exactement les mêmes voisins : leurs colonnes sont égales.

Le carré $1-2-4-3-1$ (avec un sommet isolé 5) :



Le carré $1-2-4-3$ (plus le sommet isolé 5) : rang 2, mais pas une étoile.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes 1 et 4 valent $e_2 + e_3$, les colonnes 2 et 3 valent $e_1 + e_4$, la colonne 5 est nulle : $\operatorname{rg} M = 2$. Ce n'est pas une étoile : une étoile à 4 sommets non isolés aurait un centre relié aux 3 autres, alors qu'ici chaque sommet n'a que 2 voisins.

Question 5

Étape 1. Une copie a la même matrice

Le coup d'œil. Transporter une indexation de G' en une indexation de G grâce à la bijection de la copie.

Si G est vide, G' aussi, et $\chi_G = \chi_{G'} = 1$. Sinon, soit $\varphi : S' \to S$ la bijection de la copie et σ' une indexation de S'. Alors $\sigma = \varphi \circ \sigma'$ est une indexation de S, et

$$(M_{G',\sigma'})_{i,j} = 1 \iff \{\sigma'(i), \sigma'(j)\} \in A' \iff \{\varphi(\sigma'(i)), \varphi(\sigma'(j))\} \in A \iff (M_{G,\sigma})_{i,j} = 1.$$

Les deux matrices sont **égales**, donc :

$$\chi_G = \chi_{G'}.$$

Le piège

En Q3, raisonner sur les coefficients est long. L'argument « diagonalisable + trace nulle » règle la question en deux lignes.

La méthode

Changer l'indexation des sommets revient à changer de base par une permutation : rang, polynôme caractéristique et valeurs propres ne dépendent que du graphe.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de base.** Si A est la matrice de α dans les bases (e, f), et $P_e = \mathrm{Pass}(e, e')$, $P_f = \mathrm{Pass}(f, f')$, alors la matrice de α dans (e', f') est

$$A' = P_f^{-1} A P_e.$$

- **Théorème spectral.** Toute matrice **symétrique réelle** S est diagonalisable dans une base **orthonormée** : il existe P orthogonale ($P^{\mathsf{T}}P = I_n$) et D diagonale réelle avec $S = PDP^{\mathsf{T}}$.